

발명의 명칭: 조도 센서와 머신러닝을 이용한 자동 밝기 조절 스마트 조명 제어 시스템

기술분야: 전기·전자, 인공지능(기계 학습)

IPC 분류: H05B 47/10, G06N 20/00

배경기술

기존 조명 시스템은 시간 기반 타이머 또는 단순 수동 스위치에 의존하여 에너지 낭비가 심하다. 특히 재실자의 활동 패턴이나 외부 자연광 변화를 실시간으로 반영하지 못해, 불필요한 전력 소모가 발생한다. 일부 시스템은 조도 센서를 탑재하나 단순 임계값 비교 방식이어서 사용자의 선호 밝기를 학습하지 못한다.

발명의 내용

본 발명은 실내외 조도 센서로 측정된 조도 값과 재실자의 과거 조명 조작 이력을 기반으로 머신러닝 모델이 최적 밝기를 예측하고, PWM 신호를 이용해 LED 조명의 밝기를 자동 조절하는 시스템에 관한 것이다. 마이크로컨트롤러(MCU)는 측정 주기마다 조도 데이터를 수집하고, 내장된 k-NN 또는 선형 회귀 모델로 목표 밝기를 산출한 후 PWM 드라이버로 LED 전류를 제어한다.

청구범위

청구항 1. 실내 조도를 측정하는 제1 조도 센서; 실외 조도를 측정하는 제2 조도 센서; 상기 제1 및 제2 조도 센서로부터 수신한 조도 데이터와 사용자 조작 이력을 이용하여 목표 밝기를 산출하는 마이크로컨트롤러(MCU); 상기 MCU의 출력 신호에 따라 PWM 듀티 사이클을 변경하여 LED 전류를 제어하는 PWM 드라이버; 및 상기 PWM 드라이버에 의해 구동되는 LED 조명 어레이;를 포함하는 스마트 조명 제어 시스템.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 MCU는 k-최근접 이웃(k-NN) 알고리즘 또는 선형 회귀 모델 중 하나를 이용하여 목표 밝기를 산출하는 것을 특징으로 하는 스마트 조명 제어 시스템.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 시스템은 실내 재실 여부를 감지하는 PIR 센서를 더 포함하고, 재실자가 없는 경우 LED 조명 어레이를 소등하는 것을 특징으로 하는 스마트 조명 제어 시스템.

도면의 간단한 설명

도 1: 스마트 조명 제어 시스템 전체 블록도

【도면 1】스마트 조명 제어 시스템 블록도

